MINING SYSTEM

Diagrama de montaje · Manilla inteligente para mineros

Raspberry Pi Zero 2 W

51 conexiones · docs/conexiones.pdf

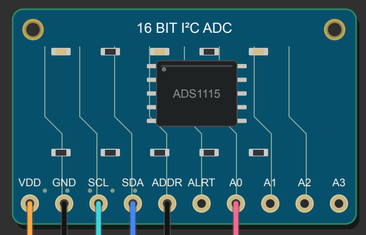
OLED SSD1306

128 × 64 · I²C 0x3C



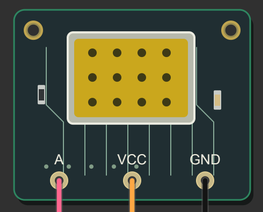
ADS1115

Conversor analógico · I²C 0x48



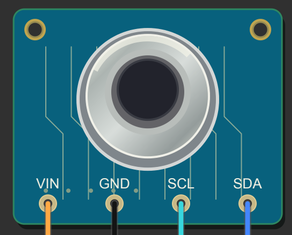
SEN0564 · CO

Salida A → ADS1115 A0



MLX90614

Temperatura infrarroja · I²C 0x5A



+ 3,3 V

− GND

Líneas comunes de alimentación · 3,3 V desde pin 1 / GND desde pin 6

Subir

GPIO17 · pin 11

Bajar

GPIO27 · pin 13

Enter

GPIO22 · pin 15

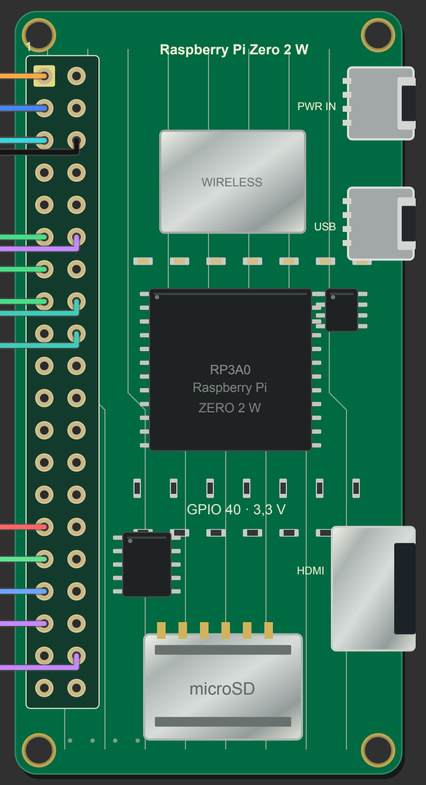
LED RGB

Cátodo común

R · 220 Ω

G · 100 Ω

B · 100 Ω

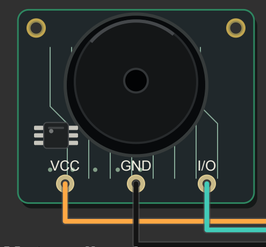


Raspberry Pi Zero 2 W

Pines físicos 1–40 · GPIO BCM del PDF

Buzzer activo

I/O → GPIO24 · pin 18



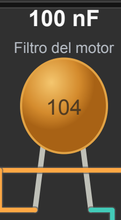
Motor vibrador

GPIO23 · pin 16 → transistor



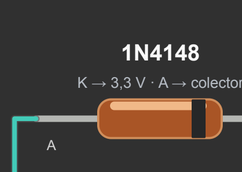
100 nF

Filtro del motor



1N4148

K → 3,3 V · A → colector



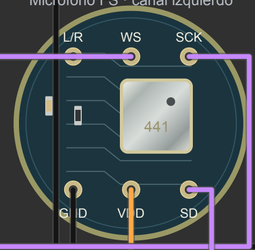
1 kΩ · base

10 kΩ · pull-down



INMP441

Micrófono I²S · canal izquierdo



RGB: omitir resistencias externas si el módulo ya las integra.

3,3 V · GND · SDA · SCL · Botones · Audio I²S · Alertas · CO

Pines 2 y 4 (5 V) sin conectar. GPIO16 / pin 36 y GPIO21 / pin 40 reservados. B/C/E del transistor: comprobar el encapsulado real.

Pi 4: central por Wi-Fi / Ethernet · sin cables GPIO